



Ficha Técnica de Processo

FUSÃO / VAZAMENTO

Código: FTFV-0021
Revisão 30
Data: 09/07/2026
Página: 01 de 01

Característica de segurança:		Cliente:	Brembo	Código Metalsider:	MS0021
		Nome da peça:	Disco de Freio	Código Ferramental Synchro:	MS0021-PLACA
		Código do Cliente:	B5.V9.00		

Especificações de Processo:					
Tipo de material:	Cinzeto	Matriz:		Propriedades Mecânicas:	
Norma do Cliente:	TL 48-A	Perlita (%):	≥90	Resistência à compressão da cunha (Mpa):	130 a 160
Norma equivalente:	C18 Mo	Ferrita (%):	<10	Lim. Escoamento Min. (Mpa):	NA
Peças por molde:	4	Carbonetos:(% máximo)	1	Alongamento Mín. (%)	NA
Peso da peça: (Kg)	12,69	Grafita:		Dureza (HB):	180 A 225
Peso do Cacho: (Kg)	68,55	Tipo:	70 % A, 30% E	Grau de Esferoidização Min. (%)	NA
Rendimento metálico: (%)	74,0%	Tamanho:	3 a 5	Nº de nódulos por mm² - Mínimo	NA

Composição Química no Forno (Orientativa):															
	(%) C	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq	(%) CE Líquido	Mo
Máximo:	3,83	1,55	0,50	0,096	0,020	-	0,30	-	0,50	0,03	0,025	0,02	4,45	4,35	0,20
Mínimo:	3,73	1,45	0,45	-	0,015	-	0,25	-	0,45	-	-	-	4,38	4,28	0,15

Composição Química Vazamento:															
	(%) C	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Líquido	Mo
Máximo:	3,80	1,65	0,50	0,096	0,020	-	0,30	-	0,50	0,03	0,025	0,02	4,45	4,35	0,20
Mínimo:	3,70	1,55	0,45	-	0,015	-	0,25	-	0,45	-	-	-	4,20	4,25*	0,15

Inoculação:				
Etapas:	Quando:	Proporção:	Tipo:	
Pré. Inoculação: (%)	Pan. Trásfêrencia	0,20 à 0,30	10	
Pós Inoculação: (%)	Vazamento:	0,16 a 0,22	3	
Pós Inoculação: (g/seg)	Nominal	Mín. Máx.		
GRAU 1	13,1	12,4 a 13,7		
GRAU 2	15,7	14,9 a 16,5		

Nodularização/ Peso de Metal:	
Peso: (Kg)	1800 a 2200
Liga:	NA
Percentual: (%)	NA
Cobertura: (Kg)	NA
Fading: (min)	NA

Temperaturas:	
Forno Holding: (°C)**	1520 a 1550
Liberação Painel de Transferência.: (°C)**	1440 a 1500
Liberação Painel de Vazamento: (°C)	1370 a 1420 (Pir. Imersão)
Liberação de Vazamento dos moldes: (°C) **	1360 a 1440 (Pir. Laser)

Análise Térmica Carbomax Delta		
Vazadora	TL (°C)	
	1151-1161	
	TSE	maior ou igual 1140° - grau 1
	TSE	menor 1140° - grau 2

Tempo de Vazamento: (seg.)	8	a	12
----------------------------	---	---	----

Recomendações Importantes:	

Observações:	
Valores em vermelho indicam que o mesmo já se encontra no limite de especificação do cliente ou são críticos para o processo, dessa forma são mandatórios e prevalecem sobre outras instruções.	
** Somente orientativo	
*(%) CE Líquido entre 4,20 a 4,25 é necessário corrigir sem a necessidade de segregação.	

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 30	09/07/2026	Alterado CE Líquido 4,20 a 4,35 para 4,20 a 4,35; S de 0,010 a 0,020 para 0,015 a 0,020; Campo de Observações; Adicionado Pré Inoculação no holding; TSE de 1130° para 1140°; Composição no Forno %Si de 1,55 a 1,65 para 1,45 a 1,55; TL 1151-1167 para 1151-1161; Temperaturas: Holding de 1520 a 1560 para 1520 a 1550; Painel de Trasnferencia de 1470 a 1520 para 1440 a 1500; Pir. Laser de 1350 a 1450 para 1360 a 1440; Painel de Vazamento de 1360 a 1410 para 1370 a 1420.	Luiz Philipe
Revisão 29	28/04/2026	Alterado a Temperatura Pir. Imersão de 1380 a 1430 para 1360 a 1410; Pir. Laser de 1370 a 1440 para 1350 a 1450; Pós inoculação de 12,8 para 13,1 no Grau 1 e 13,3 para 15,7 no Grau 2; Composição química no Forno e Vazamento %Mo de maximo 0,15 para 0,15 a 0,20.	Luiz Philipe
Revisão 28	13/02/2026	Alterado nas Temperaturas: de Forno de 1450 a 1500 para 1520 a 1560; Liberação Painel de Transf. De 1420 a 1470 para 1470 a 1520; Liberação Painel Vaz. De 1360 a 1410 para 1380 a 1430; Liberação de vazamento de 1350 a 1420 para 1370 a 1440.	Luiz Philipe

Elaboração:	Aprovação Engenharia:	Aprovação Produção:
Luiz Philipe	David Moreira	Maykon Brito

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 27	09/01/2026	Alterado no Forno %C de 3,78 a 3,85 para 3,73 a 3,83, Ceq de 4,32 a 4,40 para 4,31 a 4,48 e CE Líquido de 4,25 a 4,38 para 4,31 a 4,38. Alterado no Vazamento Ceq de 4,25 a 4,38 para 4,20 a 4,45. Alterado no Forno e Vazamento %S de 0,03 para 0,01 a 0,02.	Luiz Philipe
Revisão 26	10/07/2025	Alterado %S no forno e vazamento de 0,07 a 0,10 para máx 0,03, alterado %Ceq do vazamento de 4,25 a 4,35 para 4,25 a 4,38, %CE líquido de 4,15 a 4,35 para 4,20 a 4,35 (consequentemente TL alterado de 1151 a 1172 para 1151 a 1167), incluído %Ceq no forno de 4,32 a 4,40 e inserido %CE líquido no forno de 4,25 a 4,38	Ana Flávia
Revisão 25	21/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1470 a 1520 (°C) para 1450 a 1500 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painela de Transferência de 1400 a 1480 (°C) para 1420 a 1470 (°C), alterada temperatura da Liberação Painela de Vazamento (Pir. Imersão) de 1370 a 1400 para 1360 a 1410 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1360 a 1410 para 1350 a 1420 (°C)	Ana Flávia
Revisão 24	14/10/2024	Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 13,0 para 12,8 no grau 1 e 13,3 no grau 2	Ana Flávia
Revisão 23	24/09/2024	Alterado %Mn de 0,40 a 0,50 para 0,45 a 0,50, alterado %Cu de 0,45 a 0,55 para 0,45 a 0,50, alterado %Sn de 0,060 a 0,080 para máx 0,03 e alterado %Ti de 0,025 a 0,035 para máx 0,025	Ana Flávia
Revisão 22	14/06/2022	Alterado o peso do cacho de 72,00 para 68,55 kg, assim a pós inoculação nominal foi alterada de 13,7 para 13,0g/seg	Tamara Mares
Revisão 21	23/11/2021	Alterada Liberação Painela de Vazamento (Pir. Imersão) de 1360 a 1390 para 1370 a 1400 e Liberação de Vazamento dos moldes (Pir. Laser) de 1350 a 1400 para 1360 a 1410°C, conforme diretriz da reunião de refugo Brembo, visando a redução do PPM quanto a bolha de gás	Tamilis Braga
Revisão 20	23/09/2021	Alterado %Cr de 0,15 a 0,20 para 0,25 a 0,30, %Sn de 0,05 a 0,07 para 0,06 a 0,08 e %Mo de 0,20 a 0,25 para 0,15 máx.	Tamilis Braga
Revisão 19	03/09/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1490 a 1560 para 1470 a 1520, temperatura de liberação da painela de transferência de 1440 a 1490 para 1400 a 1480, alterado peso de metal na painela de 1500 a 1800 ± 40 para 1800 a 2200, alterado tempo de vazamento de 9 a 13 para 8 a 12, assim a pós inoculação nominal foi alterada de 12,4 para 13,7g/seg	Tamilis Braga
Revisão 18	08/06/2021	Alterado %C no forno de 3,75 a 3,90 para 3,78 a 3,85, % Ceq de 4,30 a 4,40 para 4,25 a 4,35.	Tamilis Braga
Revisão 17	01/06/2021	Alterada temperatura de liberação da painela de vazamento de 1370 a 1400 para 1360 a 1390 (pir.imersão) e de 1360 a 1410 para 1350 a 1400 (pir. Laser)- conforme extensão dos relatórios de experiência 666, 667, 668, 669 e 670.	Tamilis Braga
Revisão 16	20/05/2021	Alterada temperatura do Forno holding de 1470 a 1520 para 1490 a 1560, temperatura de liberação da painela de transferência de 1400 a 1480 para 1440 a 1490, e adicionada nota quanto ao local de retirada da temperatura (próximo ao Stopper)	Tamilis Braga
Revisão 15	14/04/2021	Alterado % de P de máximo 0,09 para 0,096.	Tamilis Braga
Revisão 14	10/03/2021	Alterado % de Si no forno de 1,40 a 1,75 para 1,55 a 1,65 e no vazamento de 1,60 a 1,75 para 1,55 a 1,65, alterado tempo de vazamento de 10 a 14 para 9 a 13, alterada fórmula de cálculo de pós inoculação (g/seg) considerando o tempo médio, a nominal foi alterada de 13,7 para 12,4 g/seg.	Tamilis Braga
Revisão 13	15/01/2021	Alterado % de P de máximo 0,08 para 0,09, alterada análise térmica para somente orientativa.	Tamilis Braga
Revisão 12	10/11/2020	Alterada temperatura de liberação da painela de transferência de 1400 a 1460 para 1400 a 1480°C.	Tamilis Braga
Revisão 11	03/03/2020	Alterada Temperatura de Liberação da painela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga

Histórico das Revisões:			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 10	21/01/2020	Alterado tempo de vazamento de 14 a 18 para 10 a 14 e alterada fórmula de calculo de Pós Inoculação (g/seg), alterado peso do cacho de 69,6 para 72 kg	Tamilis Braga
Revisão 09	17/12/2019	Alterado o % de Mo de 0,15 a 0,20 para 0,20 a 0,25.	Tamilis Braga
Revisão 08	20/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Forno Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência e alterada temperatura de vazamento de 1370 a 1420 para 1370 a 1400.	Tamilis Braga
Revisão 07	28/10/2019	Alterado o peso da peça de 13,10 para 12,69 kg, conforme tabela de pesos engenharia	Tamilis Braga
Revisão 06	20/08/2019	Retirada Pré Inoculação e alterado % de Si no forno de 1,40 a 1,50 para 1,40 a 1,75.	Tamilis Braga
Revisão 05	06/06/2019	Alterado % de Mn de 0,40 a 0,45 para 0,40 a 0,50 e % de Ceq de 4,28 a 4,35 para 4,30 a 4,40.	Tamilis Braga
Revisão 04	19/10/2018	Alterado a temperatura de vazamento de 1360 °C a 1400 °C para 1370 °C a 1420 °C, alterado o % de Sn de 0,045 a 0,055 para 0,050 a 0,070.	Vagner Gomes
Revisão 03	18/07/2018	Alterado o % de Si no forno (orientativo) de 1,30 a 1,40 para 1,40 a 1,50, o % de Si no vazamento de 1,60 a 1,70 para 1,60 a 1,75, o % de Pré-Inoculação de 0,3 a 0,5 para 0,3 a 0,4.	Vagner Gomes
Revisão 02	11/07/2018	Incluido a especificação de Pós Inoculação (g/seg), alterado o % de Pós Inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,16 a 0,22, o % de Si no forno de 1,15 a 1,50 para 1,30 a 1,40, o % de P de 0,05 máx. para 0,08 máx.	Vagner Gomes
Revisão 01	18/05/2017	Adicionado campo com o tipo de inoculante e alterado o %Si máx. de 1,75 para 1,70, o %Mn máx. de 0,50 para 0,45, o %P de máximo 0,10 para máximo 0,05, o%Cr de 0,25 a 0,30 para 0,15 a 0,20, o %Cu de 0,50 a 0,60 para 0,45 a 0,55, o %Sn de 0,06 a 0,07 para 0,045 a 0,055, o %Ti de máx. 0,07 para 0,025 a 0,035 e o %Ceq de 4,31 a 4,36 pra 4,28 a 4,35.	Adriano Nogueira
Revisão 00	09/12/2016	Elaboração da Ficha Técnica	Adriano Nogueira

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
Revisão: 30	Forno	09/07/2026	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Dariley Cleiton	10098	
	Lab. Metalográfico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	8814	